ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.2 Разрабатывать модули с применением DOM API, Regexp, HTTP

Тема 3. Протокол HTTP.

Лекция 17. Основы HTTP: HTTP/1.0 и HTTP/1.1.

Цель занятия:

Сформировать представление о принципах работы протокола HTTP, научиться различать версии HTTP/1.0 и HTTP/1.1, понимать структуру HTTP-запросов и ответов, применять знания на практике при работе с простыми запросами.

Учебные вопросы:

1. Назначение и роль протокола HTTP в работе сети Интернет.
2. Основные характеристики HTTP: клиент–серверная архитектура, stateless-природа.
3. Структура HTTP-сообщений.
4. Отличия HTTP/1.0 от HTTP/1.1
5. Практическое применение.

1. Назначение и роль протокола HTTP в работе сети Интернет.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол прикладного уровня, изначально созданный для передачи гипертекста (HTML-документов) в сети Интернет.

Сегодня HTTP используется для передачи любых данных: веб-страниц, изображений, видео, API-запросов и даже файловых потоков.

Роль HTTP в сети Интернет

HTTP - основной протокол Всемирной паутины (WWW):

- Без него невозможна работа браузеров, веб-сайтов и сервисов.
- Обеспечивает взаимодействие клиент–сервер:
- клиент (обычно браузер или приложение) формирует запрос;
- сервер обрабатывает запрос и возвращает ответ.

Простота и универсальность:

- передаёт данные в текстовом формате;
- легко анализируется человеком (можно читать запросы/ответы в «сыром» виде).

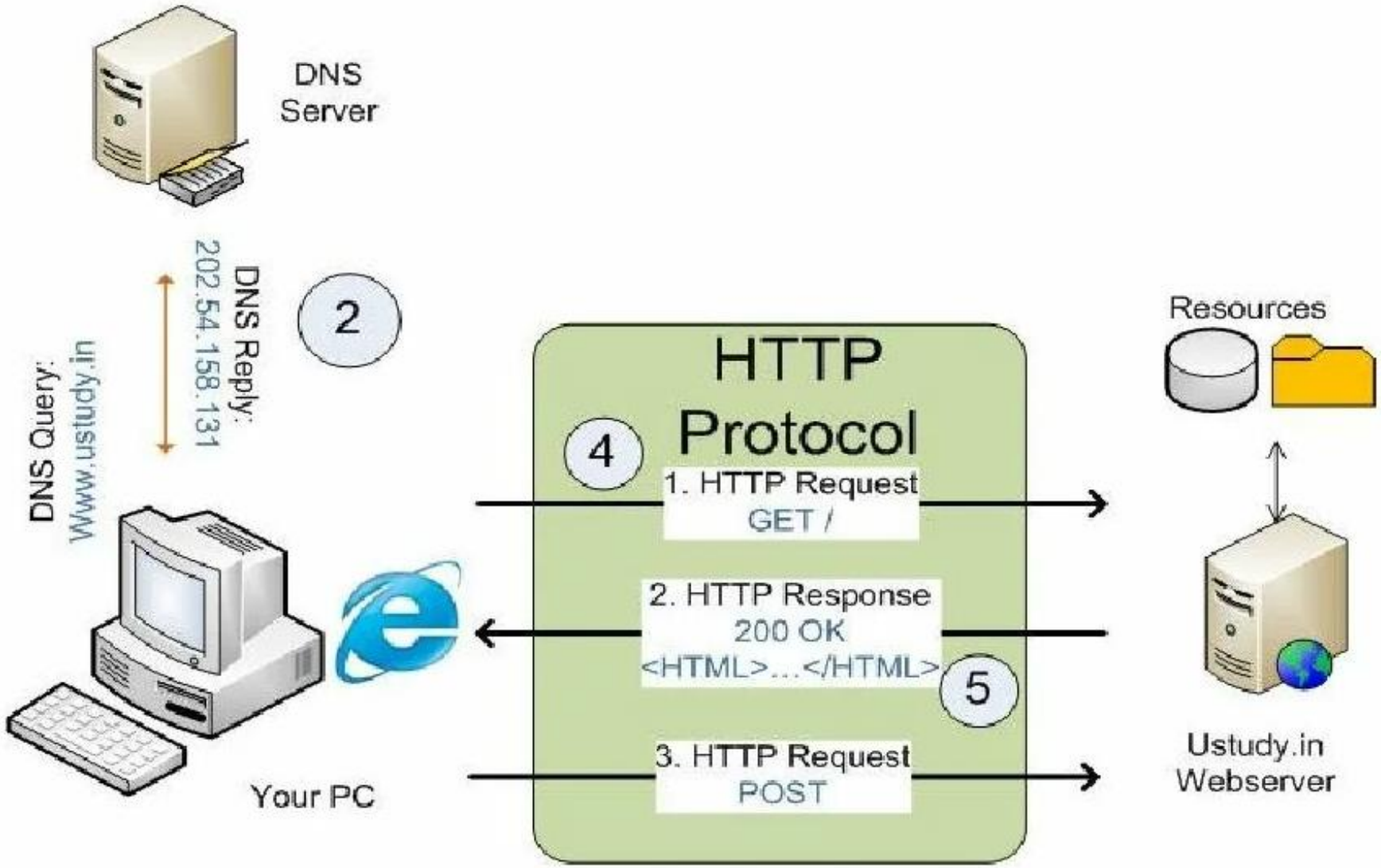
Расширяемость:

- новые возможности добавляются через заголовки и версии протокола;

Ключевые особенности:

- Клиент–серверная модель: инициатор взаимодействия всегда клиент.
- Stateless (без состояния): каждый запрос не зависит от предыдущего (сессии реализуются через дополнительные механизмы: cookies, токены).
- Универсальность передачи: HTTP не привязан к конкретному типу данных, а лишь задаёт правила взаимодействия.

Протокол HTTP



Значение для развития Интернета

- Сделал возможной работу Всемирной паутины и развитие веб-технологий.
- Лёгкость реализации и расширяемость привели к его широкому распространению.
- На основе HTTP работают современные протоколы: HTTPS (HTTP + TLS для защиты данных), а также API-сервисы (REST, GraphQL).

📌 **Краткий вывод:**

HTTP — это фундаментальный протокол Интернета, обеспечивающий обмен данными между клиентами и серверами.

Он стал основой для создания и развития Всемирной паутины, а благодаря своей простоте и универсальности используется повсеместно — от просмотра сайтов до взаимодействия приложений через API.

2. Основные характеристики HTTP.

Клиент–серверная архитектура.

HTTP построен на модели «клиент–сервер»:

- Клиент (браузер, мобильное приложение, скрипт) инициирует соединение, отправляя запрос.
- Сервер (веб-сервер: Apache, Nginx, IIS и др.) принимает запрос, обрабатывает его и возвращает ответ.

Роли строго разделены:

- клиент никогда не ждёт инициативы от сервера;
- сервер отвечает только в ответ на запрос клиента.

Такая модель обеспечивает:

- простоту взаимодействия;
- масштабируемость (один сервер обслуживает множество клиентов).

Природа «stateless» (без сохранения состояния):

- HTTP не хранит состояние соединения.
- Каждый запрос обрабатывается как новый, сервер не «помнит» предыдущие взаимодействия.
- Например: если пользователь открывает две страницы подряд, сервер рассматривает их как два независимых запроса.

Преимущества stateless-модели:

- простота реализации протокола;
- лёгкость масштабирования (серверы не обязаны хранить сессии пользователей).

Недостатки:

- необходимость дополнительных механизмов для «запоминания» пользователя (cookies, URL-параметры, сессионные токены).
- усложнение разработки интерактивных веб-приложений.

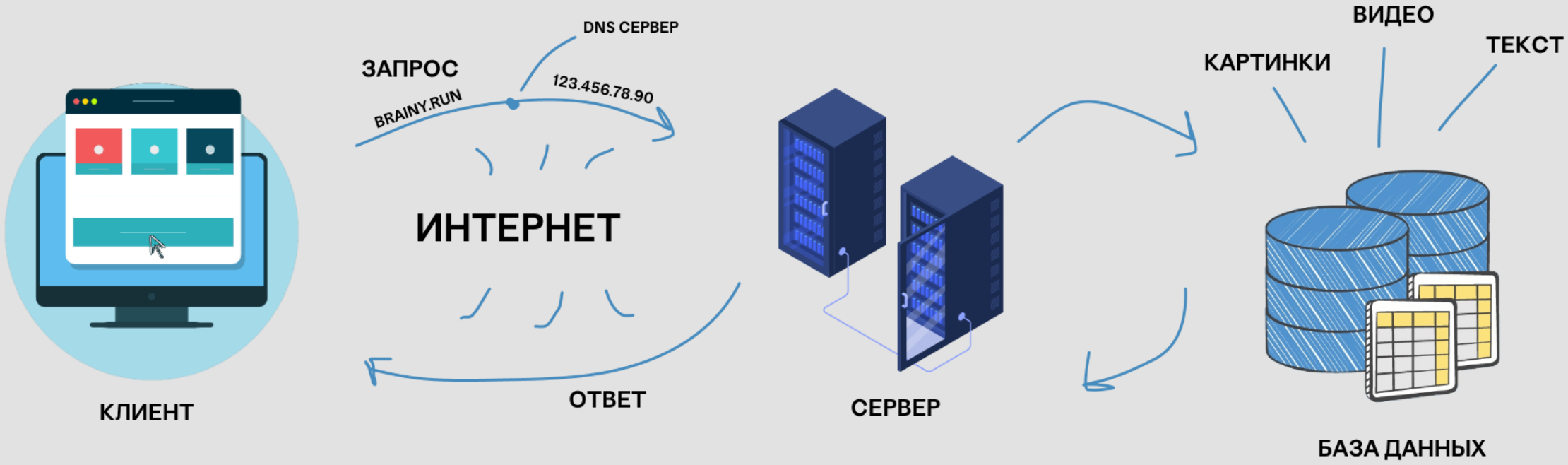
Пример:

- Клиент → запрашивает GET /index.html
- Сервер → возвращает HTML-документ.
- Если клиент отправляет второй запрос GET /about.html, сервер не «знает», что это тот же пользователь.

Плюсы и минусы stateless-модели HTTP

Плюсы	Минусы
Простая реализация протокола (каждый запрос автономен)	Нет «памяти» у сервера, все запросы обрабатываются независимо
Лёгкость масштабирования (серверы не обязаны хранить сессии, можно балансировать нагрузку между разными серверами)	Требуются дополнительные механизмы для хранения состояния (cookies, токены, сессии)
Снижение нагрузки на сервер (не хранит историю взаимодействия с клиентами)	Усложнение разработки интерактивных веб-приложений
Универсальность — любой клиент может обращаться к серверу без специальных условий	Дополнительный сетевой трафик (например, передача cookies при каждом запросе)

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА



Пример с cookies, чтобы показать, как HTTP решает проблему «stateless».

Первый запрос клиента (без cookies)

GET /profile HTTP/1.1

Host: example.com

Ответ сервера:

HTTP/1.1 200 OK

Set-Cookie: session_id=abc123; Path=/; HttpOnly

Content-Type: text/html

<html>Добро пожаловать!</html>

👉 Здесь сервер создаёт уникальный идентификатор сессии (**session_id=abc123**) и отправляет его клиенту через заголовок Set-Cookie.

Последующий запрос клиента (с cookie)

GET /profile HTTP/1.1

Host: example.com

Cookie: session_id=abc123

Ответ сервера:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

<html>Ваш профиль: Иван Иванов</html>

👉 Теперь клиент передаёт cookie обратно, и сервер «узнаёт» пользователя по session_id.

Выводы:

Архитектура HTTP упрощает взаимодействие между клиентами и серверами и позволила масштабировать Интернет.

Stateless-природа делает протокол простым и гибким, но требует дополнительных решений для реализации «сессий» и персонализации.

3. Структура HTTP-сообщений.

HTTP-сообщения бывают двух типов:

- Запрос (Request) → от клиента к серверу.
- Ответ (Response) → от сервера клиенту.

Формат HTTP-запроса

1. Стартовая строка

<Метод> <Путь к ресурсу> <Версия протокола>

Пример:

GET /index.html HTTP/1.1

2. Заголовки (Headers)

Передают служебную информацию.

Примеры:

- Host: www.example.com — адрес сервера.
- User-Agent: Chrome/117 — информация о клиенте.
- Accept: text/html — какие форматы данных клиент готов принять.

3. Пустая строка (разделитель).

4. Тело запроса (Body) (необязательно)

- Обычно присутствует при методах POST, PUT.
- Содержит данные формы, JSON, XML и т. д.

Формат HTTP-ответа

1. Стартовая строка

<Версия протокола> <Статус-код> <Пояснение>

Пример:

HTTP/1.1 200 OK

2. Заголовки (Headers)

Примеры:

Content-Type: text/html — тип возвращаемых данных.

Content-Length: 512 — длина тела ответа в байтах.

Set-Cookie: session_id=12345 — установка cookies.

3. Пустая строка (разделитель).

4. Тело ответа (Body)

Содержит запрошенный ресурс (HTML-страница, JSON, изображение и т. д.).

Методы HTTP

HTTP определяет множество методов, каждый со своей задачей:

- GET. Запрос ресурса (страницы, данных). Тело запроса обычно отсутствует.
- POST. Отправка данных на сервер (формы, JSON, файлы). Использует тело запроса.
- HEAD. Аналог GET, но без тела ответа (полезно для проверки заголовков/метаданных).
- PUT. Полная замена ресурса на сервере.
- DELETE. Удаление ресурса на сервере.
- OPTIONS. Запрос поддерживаемых сервером методов.
- PATCH. Частичное обновление ресурса.

Основные методы GET и POST.

GET

- Параметры передаются в URL (?key=value).
- Ограничение длины запроса.
- Используется для получения данных.
- Запросы кэшируются браузером.

POST

- Данные передаются в теле запроса.
- Нет строгого ограничения на объём (кроме серверных настроек).
- Используется для отправки форм, загрузки файлов, API-запросов.

Примеры:

```
C:\Users\user>curl -v http://microoft.com
*   Trying 20.70.246.20:80...
* Connected to microoft.com (20.70.246.20) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: microoft.com
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Content-Length: 0
< Date: Sun, 07 Sep 2025 12:32:01 GMT
< Server: Kestrel
< Location: http://www.microsoft.com/
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000
<
* Connection #0 to host microoft.com left intact

C:\Users\user>
```

Примеры: Cookie

```
C:\Users\user>curl -v http://good73.net
*   Trying 109.197.199.91:80...
* Connected to good73.net (109.197.199.91) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: good73.net
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.5.2
< Date: Sun, 07 Sep 2025 10:28:12 GMT
< Content-Type: text/html; charset=windows-1251
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< Keep-Alive: timeout=30
< X-Powered-By: PHP/5.2.17
< Set-Cookie: PHPSESSID=m32p2kj9v9s42t5lk9tb7k39r1; path=/
< Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< Cache-Control: no-cache
< Pragma: no-cache
<
```

Примеры: GET-запрос с параметрами.

```
C:\Users\user>curl -vk "https://httpbin.org/get?user=neo&city=zion"
*   Trying 54.166.11.78:443...
* Connected to httpbin.org (54.166.11.78) port 443 (#0)
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: offers http/1.1
* ALPN: server accepted http/1.1
> GET /get?user=neo&city=zion HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 07 Sep 2025 12:36:57 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 315
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
  "args": {
    "city": "zion",
    "user": "neo"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/7.83.1",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-68bd7c66-14462e630a30d804684028ea"
  },
  "origin": "37.99.47.107",
  "url": "https://httpbin.org/get?user=neo&city=zion"
}
* Connection #0 to host httpbin.org left intact
```

Примеры: POST-запрос

```
C:\Users\user>curl -vk -X POST -d "username=neo&password=trinity" https://httpbin.org/post
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 34.238.12.187:443...
* Connected to httpbin.org (34.238.12.187) port 443 (#0)
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: offers http/1.1
* ALPN: server accepted http/1.1
> POST /post HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
> Content-Length: 29
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 07 Sep 2025 12:39:57 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 458
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {
    "password": "trinity",
    "username": "neo"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
```

📌 Краткий вывод:

- HTTP-сообщения имеют чёткую структуру: стартовая строка, заголовки, тело.
- Методы запроса определяют, что именно клиент хочет сделать с ресурсом.
- На практике чаще всего применяются GET (получение данных) и POST (отправка данных).

4. Отличия HTTP/1.0 от HTTP/1.1.

1. Поддержка постоянного соединения

HTTP/1.0:

- По умолчанию после каждого запроса соединение закрывается.
- Для удержания соединения нужно явно указывать заголовок Connection: keep-alive.

HTTP/1.1:

- Постоянные соединения стали стандартом (keep-alive по умолчанию).
- Это уменьшило накладные расходы на установку TCP-сессий.

2. Обработка нескольких запросов

HTTP/1.0: только один запрос за соединение.

HTTP/1.1: появилась поддержка pipeline — клиент может отправлять несколько запросов подряд без ожидания ответа на каждый (хотя реально в браузерах почти не применяется из-за проблем с блокировкой ответов).

3. Заголовки и новые возможности

HTTP/1.1 ввёл множество новых заголовков:

- Host — обязателен (позволяет обслуживать несколько сайтов на одном IP-адресе → виртуальный хостинг).
- Cache-Control, ETag, If-Modified-Since, Transfer-Encoding, Range и др.
- В HTTP/1.0 многие из этих возможностей отсутствовали.

4. Передача данных

HTTP/1.0: размер тела ответа определялся только по заголовку Content-Length.

HTTP/1.1: появилась поддержка chunked transfer encoding (данные передаются частями, удобно для динамически генерируемого контента).

Код состояния

HTTP/1.0: ограниченный набор статус-кодов.

HTTP/1.1: расширен список (например, 100 Continue, 206 Partial Content, 409 Conflict, 410 Gone и др.).

6. Оптимизация работы с ресурсами

HTTP/1.1: возможность запрашивать часть ресурса (Range requests) — удобно для докачки файлов, потокового видео.

В HTTP/1.0 этого не было.

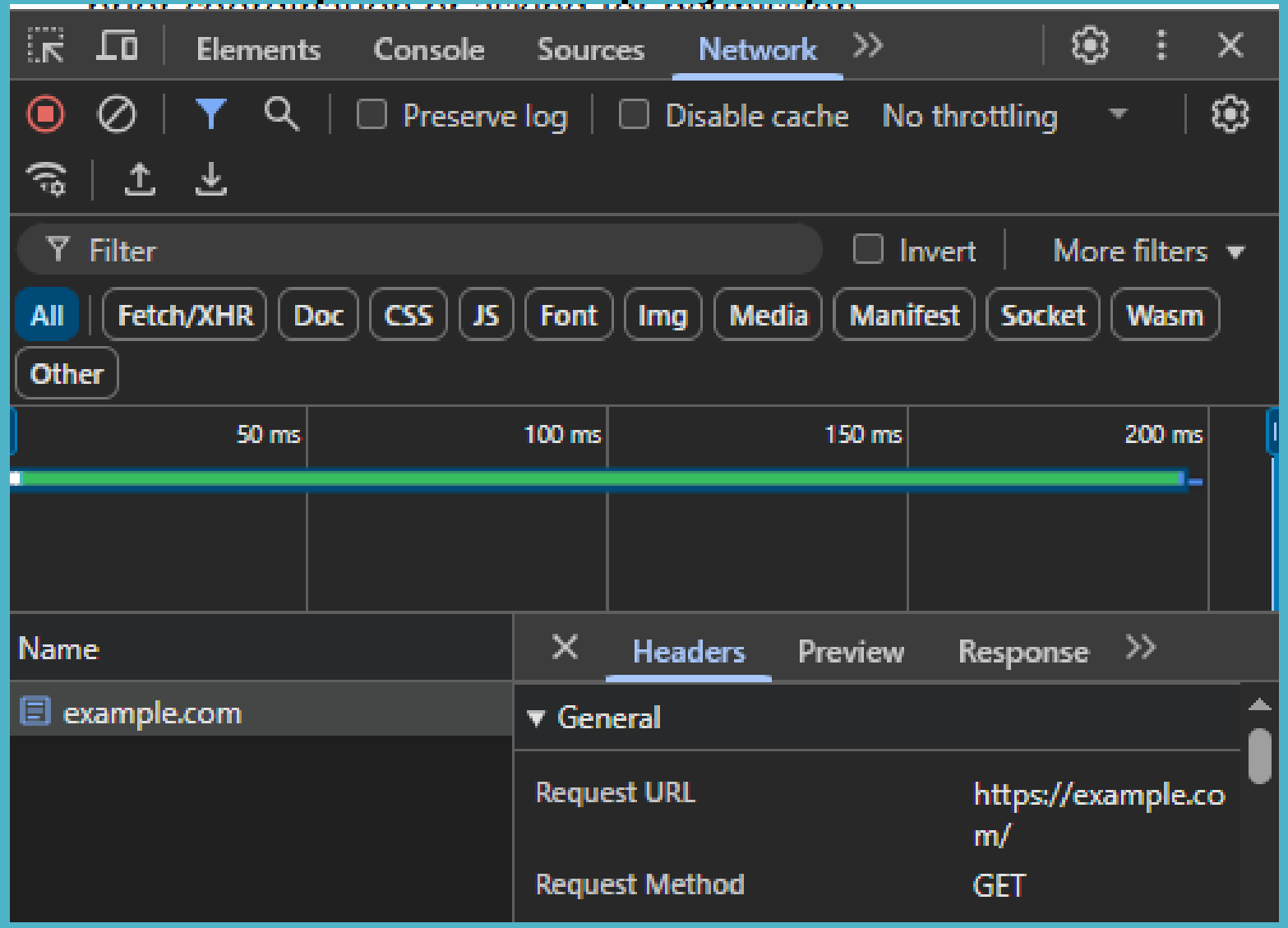
6. Оптимизация работы с ресурсами

HTTP/1.1: возможность запрашивать часть ресурса (Range requests) — удобно для докачки файлов, потокового видео.

В HTTP/1.0 этого не было.

5. Практическое применение

Анализ HTTP-запросов в браузере



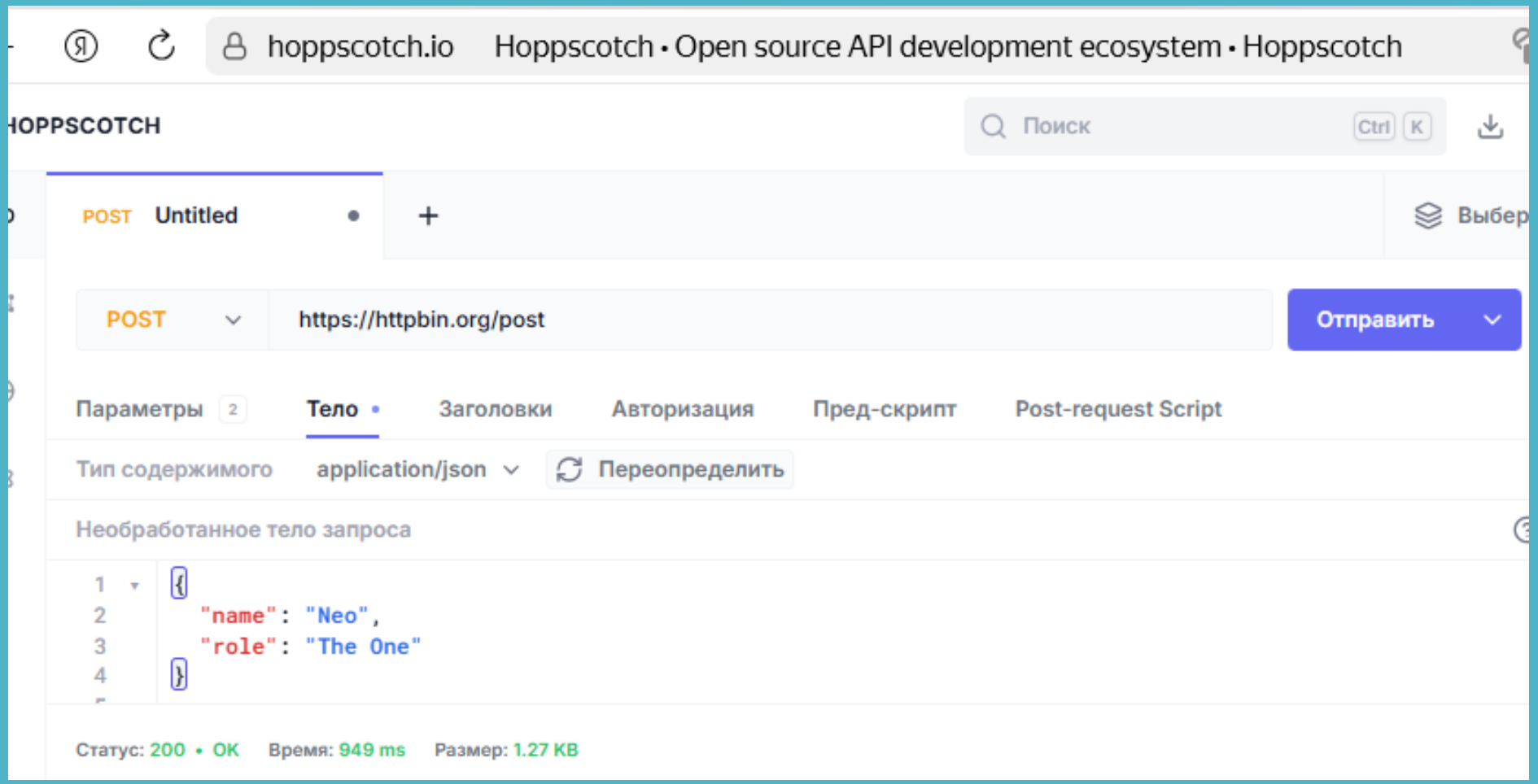
GET-запрос через curl

```
C:\Users\user>curl -v "http://httpbin.org/get?user=neo&city=zion"
*   Trying 13.222.46.84:80...
* Connected to httpbin.org (13.222.46.84) port 80 (#0)
> GET /get?user=neo&city=zion HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 07 Sep 2025 13:51:46 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 314
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
  "args": {
    "city": "zion",
    "user": "neo"
  },
  "headers": {
```

POST-запрос через curl

```
C:\Users\user>curl -v -X POST -d "username=neo&password=trinity" http://httpbin.org/post
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 54.166.11.78:80...
* Connected to httpbin.org (54.166.11.78) port 80 (#0)
> POST /post HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.83.1
> Accept: */*
> Content-Length: 29
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
```

Работа в hoppscotch.io (веб-аналог Postman)



https://hoppscotch.io/

Контрольные вопросы:

- Какова основная роль протокола HTTP в работе Интернета?
- Что означает клиент–серверная модель в контексте HTTP?
- Почему HTTP называют «протоколом без состояния» (stateless)?
- Какую проблему решают cookies в HTTP?
- Из каких частей состоит HTTP-запрос?
- Какие основные методы HTTP вы знаете? В чём разница между GET и POST?
- Из каких частей состоит HTTP-ответ? Что означает статус-код?
- В чём основные отличия HTTP/1.0 от HTTP/1.1?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/http_protocol

1	О курсе	Знакомимся с целями и задачами курса
2	HTTP 1.0	Знакомимся с основами HTTP и базовой структурой запроса
3	HTTP 1.1	Выясняем, чем HTTP 1.1 отличается от версии 1.0 и знакомимся с понятием keep alive
4	Тело HTTP-запроса	Изучаем структуру тела запросов и ответов

2. Повторить материал лекции.

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com